



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

Programok futtatása más névben,
sudo és sudoers

Programok futtatása más nevében

Feladatleírás

Készítsünk egy olyan új admin nevű felhasználót, amely kikapcsolhatja a gépet a shutdown parancs használatával, amelyet egyébként csak a root felhasználó tehetne meg.

```
root@localhost$ useradd admin
```

```
root@localhost$ passwd admin
```

Changing password for user admin.

New password: PASSWORD-FOR-ADMIN

Retype new password: PASSWORD-FOR-ADMIN

passwd: all authentication tokens updated successfully.

```
admin@localhost$ shutdown
```

Must be root.

Alapesetben a admin felhasználó nem lenne képes leállítani a gépet. A shutdown program, bár számára is futtatható, csak akkor végzi el a feladatát, ha a root felhasználó indította el. Derítsük ki, amit csak lehet, a shutdown programról:

```
admin@localhost$ which shutdown
```

```
/usr/sbin/shutdown
```

```
admin@localhost$ stat /usr/sbin/shutdown
```

```
File: '/usr/sbin/shutdown' -> '../bin/systemctl'
Size: 16          Blocks: 0          IO Block: 4096   symbolic link
Device: fd00h/64768d  Inode: 281848      Links: 1
Access: (0777/lrwxrwxrwx)  Uid: (  0/   root)  Gid: (  0/   root)
Context: system_u:object_r:bin_t:s0
Access: 2020-03-28 14:11:15.324000000 +0100
Modify: 2020-03-18 12:24:43.479000000 +0100
Change: 2020-03-18 12:24:43.479000000 +0100
Birth: -
```

A fájl a fentiek alapján csak egy szimbolikus link. Ekkor a stat program -L kapcsolója segít (követi a linket):

```
admin@localhost$ stat -L /usr/sbin/shutdown
```

```
File: '/usr/sbin/shutdown'
Size: 753428      Blocks: 1472      IO Block: 4096   regular file
Device: fd00h/64768d  Inode: 12877305   Links: 1
Access: (0755/-rwxr-xr-x)  Uid: (  0/   root)  Gid: (  0/   root)
Context: system_u:object_r:systemd_systemctl_exec_t:s0
Access: 2020-03-27 22:58:58.289000000 +0100
Modify: 2019-08-08 14:08:37.000000000 +0200
Change: 2020-03-18 12:24:41.026000000 +0100
Birth: -
```

Programok futtatása más nevében

A sudoers állomány

A probléma áthidalására a sudo program szolgál. A sudo program futtatásán keresztül a felhasználó más nevében futtathat különböző programokat. Azt, hogy mely felhasználó mely programokat mely felhasználók nevében futtathatja tipikusan a /etc/sudoers állomány tartalmazza. Egészítsük ki ezt egyetlen új sorral:

```
admin localhost=(root) /usr/sbin/shutdown
```

Ezzel engedélyezzük, hogy az admin felhasználó, a localhost domain nevű gépen, a root felhasználó nevében futtathassa a /usr/sbin/shutdown programot. A fenti sort a /etc/sudoers fájlhoz hozzáadhatjuk az következő paranccsal:

```
root@localhost$ echo "admin localhost=(root) /usr/sbin/shutdown" >>/etc/sudoers
```

Mivel a /etc/sudoers fájl kritikus beállításokat tartalmaz, éles környezetben szerkesztésére a kifejezetten erre a célra készített visudo program szolgál, amely a vi szerkesztőprogram olyan változata, ami a mentés előtt szintaktikai ellenőrzést is végez. admin immár leállíthatja a gépet:

A sudo program

A shutdown program futtatásának eredménye ezután sem változik:

```
admin@localhost$ shutdown
```

```
Must be root.
```

Most viszont az admin felhasználó megkérheti a sudo programot, hogy futtassa le a -u kapcsoló után megadott felhasználó nevében az ezt követően megadott shutdown programot. (Ha a -u kapcsoló elmara, akkor az alapértelmezés általában root.)

```
admin@localhost$ sudo -u root shutdown
```

```
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:
```

- #1) Respect the privacy of others.
- #2) Think before you type.
- #3) With great power comes great responsibility.

```
[sudo] password for admin: PASSWORD-FOR-ADMIN
```

```
Broadcast message from root@localhost.localdomain (Sat 2020-03-28 14:15:20 CET):
```

```
The system is going down for power-off at Sat 2020-03-28 14:16:20 CET!
```

A sudo parancs segítségével admin felhasználónk nem képes más programot futtatni, így például nem indíthatja újra a gépet a reboot program használatával:

```
admin@localhost$ sudo -u root reboot
```

```
[sudo] password for admin: PASSWORD-FOR-ADMIN
```

```
Sorry, user admin is not allowed to execute '/sbin/reboot' as root on
localhost.localdomain.
```

Programok futtatása más nevében

Adjunk most jogot admin felhasználónknak arra, hogy a reboot programot használva újraindíthassa a gépet. A program neve előtt megjelenő NOPASSWD: címke hatására a sudo parancs nem fogja kérni, hogy admin felhasználónk (jelszavának megadásával) hitelesítse magát a program futtatása előtt.

```
root@localhost$ echo "admin localhost=(root) NOPASSWD:/usr/sbin/reboot" \  
>>/etc/sudoers
```

```
admin@localhost$ sudo -u root reboot
```

Állítsuk át gépünk domain nevét a hostnamectl program set-hostname parancsa segítségével!

```
root@localhost$ hostnamectl set-hostname it-security-vm
```

Ha az admin felhasználóval ismételten bejelentkezünk a gépre, azonnal látszik a domain név változása a prompt-on. Mivel a shutdown parancs futtatásának engedélyét csak a localhost nevű gépre adtuk meg az /etc/sudoers fájlban, így most sem állíthatja le az admin felhasználó a gépet:

```
admin@it-security-vm$ sudo -u root shutdown
```

```
[sudo] password for admin: PASSWORD-FOR-ADMIN  
admin is not allowed to run sudo on it-security-vm. This incident will be reported.
```